



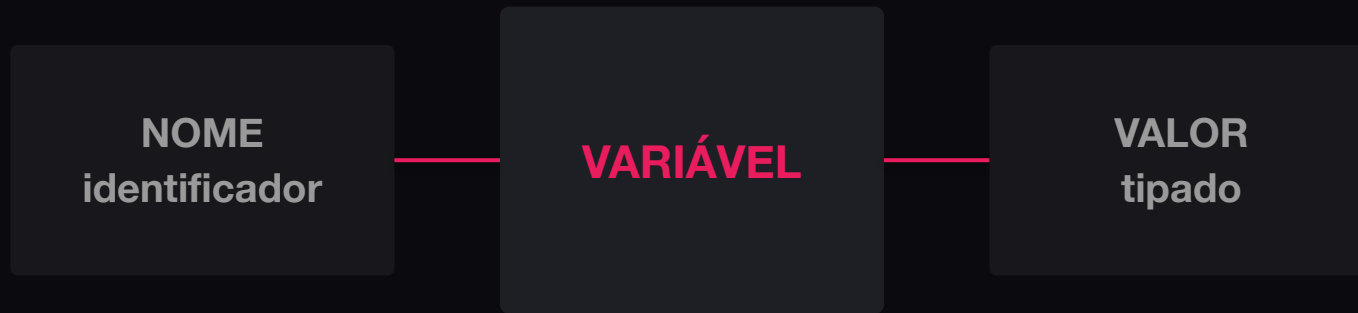
DART · VARIÁVEIS

Dominando as Variáveis

Como declarar, nomear e converter os dados que seu programa guarda.

O QUE É UMA VARIÁVEL?

Um espaço nomeado que guarda um valor tipado na memória.



- Guarda um valor para ser usado e alterado durante a execução.
- Todo valor em Dart tem um tipo, explícito ou inferido.
- É a base de qualquer lógica: contar, comparar, exibir dados.

TIPOS BÁSICOS

```
int idade = 40;  
double altura = 1.69;  
String nome = 'Vinny';  
bool alunoAtivo = true;
```

int

Números inteiros, sem casas decimais.

double

Números com casas decimais.

String

Texto, entre aspas simples ou duplas.

bool

Valores verdadeiro ou falso (true/false).

VAR: TIPO INFERIDO

Dart descobre o tipo pelo valor inicial — e ele fica fixo depois.

```
var nome = 'Vinny'; // Dart infere: String  
nome = 'Ana'; // ok: mesmo tipo  
nome = 10; // erro: tipo já fixado como String
```

var não é 'sem tipo' — é o tipo inferido uma única vez, no momento da primeira atribuição.

FINAL: ATRIBUÍDO UMA ÚNICA VEZ

Ideal para um dado que não muda depois de definido.

```
final curso = 'Dart/Flutter';  
curso = 'Kotlin'; // erro: final não pode ser reatribuído
```

A maioria das variáveis do seu código deveria ser final — só use var quando o valor realmente precisar mudar.

CONST: CONSTANTE EM TEMPO DE COMPILAÇÃO

Mais restritivo que final: o valor já precisa existir antes do programa rodar.

```
const cargaHoraria = 80;  
const agora = DateTime.now(); // erro: não é conhecido em compilação
```

Use const para valores literais fixos: cargas horárias, limites, textos de configuração.

VAR, FINAL OU CONST?

	var	final	const
Pode reatribuir?	Sim.	Não.	Não.
Quando o valor é definido?	Na atribuição (infere o tipo).	Em tempo de execução, uma vez.	Em tempo de compilação.
Uso ideal	Um valor que vai mudar.	Um dado fixo, calculado em runtime.	Um valor literal que nunca muda.

INTERPOLAÇÃO DE STRING

Insere o valor de uma variável dentro de um texto, sem concatenar com +.

```
var nome = 'Vinny';  
print('Nome: $nome');  
print('Maiúsculo: ${nome.toUpperCase()}');
```

\$variavel insere o valor direto. Quando envolve uma expressão ou chamada de método, use **\${ }**.

FORMATANDO NÚMEROS: TOSTRINGASFIXED

Arredonda e fixa um número de casas decimais.

```
double altura = 1.6949;  
print(altura.toStringAsFixed(2)); // 1.69
```

Essencial para valores monetários e medidas — evita imprimir dízimas com muitas casas decimais.

CONVERTENDO TEXTO EM NÚMERO

`int.parse` e `double.parse` transformam uma `String` em número.

```
final texto = '25';  
final numero = int.parse(texto); // 25  
final preco = double.parse('19.90'); // 19.9
```

Ambos lançam `FormatException` se o texto não for um número válido — vale a pena validar antes de converter.

TIPOS ANULÁVEIS: STRING?

Sem o ?, Dart não permite que a variável receba null.

```
String? apelido;  
print(apelido); // null  
apelido = 'Vin';  
print(apelido); // Vin
```

String? aceita um valor do tipo declarado ou null. Sem o ?, atribuir null é um erro de compilação.

EXEMPLO COMENTADO

```
void main() {  
  var nome = 'Vinny';  
  int idade = 40;  
  double altura = 1.69;  
  bool alunoAtivo = true;  
  
  final curso = 'Dart/Flutter';  
  const cargaHoraria = 80;  
  
  idade = idade + 1;  
  
  print('Nome: $nome');  
  print('Idade: $idade');  
  print('Altura: ${altura.toStringAsFixed(2)}');  
  print('Aluno ativo: $alunoAtivo');  
  print('Curso: $curso | Carga horária: $cargaHoraria h');  
}
```

SAÍDA ESPERADA

```
$ Nome: Vinny  
$ Idade: 41  
$ Altura: 1.69  
$ Aluno ativo: true  
$ Curso: Dart/Flutter | Carga horária: 80 h
```

idade era 40 e foi reatribuída (idade + 1) porque tem tipo explícito mutável. altura aparece com 2 casas graças ao `toStringAsFixed(2)`.

MUNDO REAL: EXIBINDO DADOS NA TELA

A mesma interpolação usada no console formata o texto de um widget.

```
Text('Olá, $nome! Você tem $idade anos.')
```

Nenhuma sintaxe nova: Text() só recebe a String já montada com interpolação, igual a um print().

A ARTE DO CÓDIGO LIMPO

✓ Certo

```
final preco = 19.9;
print('Preço: R$ $
{preco.toStringAsFixed(2)}');
```

- final para um valor que não muda.
- toStringAsFixed formata o double certo.
- Interpolação evita concatenar com +.

✗ Errado

```
var preco = 19.9;
print('Preço: R$ ' + preco.toString());
```

- var sem nenhuma necessidade de reatribuir.
- toString() não controla as casas decimais.
- Concatenação com + é mais verbosa que interpolação.

JUNTANDO TUDO

```
String resumoCompra(String produto, double preco, int quantidade) {  
    final total = preco * quantidade;  
    return '$quantidade x $produto = R$ ${total.toStringAsFixed(2)}';  
}
```

final total

Calculado uma vez a partir dos parâmetros recebidos.

\$quantidade x \$produto

Interpolação direta — são apenas variáveis simples.

\${total.toStringAsFixed(2)}

Chaves porque é uma chamada de método, não só a variável.

double * int

Dart converte o resultado da multiplicação para double.

MINI-RESUMO (CHEAT SHEET)

var

Tipo inferido pelo valor inicial; fica fixo depois.

final / const

Imutáveis: final em runtime, const em compilação.

\$var / \${expr}

Interpolação: chaves só quando há expressão.

int.parse

Converte String em número; lança `FormatException`.

String?

Tipo anulável: aceita o tipo declarado ou null.



DIVIRTA-SE!

Profº Vinny Albuquerque
profvinny.albuquerque@fiap.com.br
@mvalbuquerque